公司名称：中远海运科技股份有限公司

公司简介：中远海运科技股份有限公司是中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中远海运集团”或“集团”)控股的科技型上市公司，总部设在上海，于 2010 年 5 月在深圳证券交易所挂牌上市。作为国内交通和航运科技服务的先行者，公司坚守数字航运与供应链、数字城市与交通两大主业，积极运用大数据、云计算、人工智能等技术，持续推进创新和数字化转型，促进数字技术和实体业务深度融合，为行业客户提供端到端的数字化、智能化解决方案。

项目一：船舶行为识别

项目概述：在复杂多变的航运环境中，船舶时常面临船对船、漂航、徘徊、航迹异常、多船会遇、超速、逆行等风险行为的挑战。这些行为若未能被及时发现并干预，轻则导致航线延误，重则引发船舶碰撞、搁浅等严重事故，造成巨额经济损失与生态安全隐患。传统依赖人工的监测方式，不仅存在响应滞后问题，还易因人力有限出现监测盲区，难以覆盖广阔海域的船舶动态。因此，基于 AIS（船舶自动识别系统）及多源数据构建智能识别与预警模型，成为提升航运安全的关键需求。

预期成果：

1. 通过提取 AIS 轨迹中的速度、加速度、航向波动等核心特征， 建立模型精准区分船舶正常航行与漂航状态；
2. 实时监测船舶航行轨迹，发现偏离常规航道、绕行敏感区域或临时改道等异常情况，并结合天气数据、港口运营状态等信息解释其产生原因；
3. 结合 AIS 数据，识别船舶 STS 行为，包括拖船作业、加油作业和过驳作业。从 AIS 数据中实时划分出 STS 行为，并进行分类。

技术要求：

具备数据科学、计算机科学等相关专业知识；做过实际应用场景或类似问题者和熟悉 Pytorch 和图模型者优先；每周投入时间 10-15 小时；每周或每两周召开项目例会、汇报进展。